

Students Checker (Dinsctor Dokümantasyon	1
1. Doküman Amacı.....	1
2. Sistem Özeti.....	1
2.1 Temel Bileşenler	1
2.2 Neden Çift Ekran?.....	2
3. Özellikler	2
3.1 Gerçek Zamanlı Eşleşme.....	2
3.2 Dinamik Token Üretimi.....	2
3.3 Güvenli Kimlik Doğrulama	2
3.4 Platformlar.....	2
4. Teknoloji Yığını	2
5. Dizin Yapısı ve Dosya Sorumlulukları	3
5.1 main.dart.....	3
5.2 firebase_options.dart.....	3
5.3 screens/	3
5.4 services/attendance_service.dart.....	4
6. Kurulum Rehberi	4
6.1 Ön Gereksinimler	4
6.2 Depoyu Hazırlama	4
6.3 Firebase Bağlantısı	4
6.4 Uygulamayı Çalıştırma	4
Web (Projektör Ekranı).....	5
Mobil (Öğretmen Kumandası)	5
7. Kullanım Senaryosu (Uçtan Uca).....	5
7.1 Öğretmen Tarafı.....	5
7.2 Web/Projektör Tarafı	5
7.3 Operasyonel Sonuç	5
8. Güvenlik ve Veri Bütünlüğü.....	5
8.1 Kimlik Güvenliği.....	6

8.2 İşlemsel Güvenlik	6
8.3 Firestore Güvenlik Kuralları (Öneri).....	6
9. Hata Ayıklama ve Sorun Giderme	6
9.1 Firebase Bağlantı Sorunları.....	6
9.2 Giriş Yapılamıyor	6
9.3 Gerçek Zamanlı Güncelleme Gelmiyor	6
9.4 Web-Mobil Eşleşmiyor	6
10. Bakım, Ölçekleme ve Geliştirme Önerileri.....	7
10.1 Bakım	7
10.2 Ölçekleme	7
10.3 Geliştirme Yol Haritası (Örnek).....	7
12. Doküman Sürüm Bilgisi	7

Dincstor Dokümantasyonu

1. Doküman Amacı

Bu dokümanın amacı, **Students Checker (Dinsctor)** uygulamasının:

- ne işe yaradığını,
- teknik mimarisini,
- kurulum adımlarını,
- kullanım akışlarını,
- güvenlik yaklaşımını,
- hata çözüm yöntemlerini,
- bakım ve geliştirme süreçlerini

Türkçe ve kapsamlı biçimde açıklamaktır.

2. Sistem Özeti

Students Checker, sınıf yoklama sürecini güvenli ve hızlı hale getirmek için geliştirilmiş çift ekranlı bir sistemdir.

2.1 Temel Bileşenler

1. Web Projektör Ekranı

- Sınıf/projeksiyon ekranında çalışır.
- Canlı olarak yoklama token'ı veya QR bilgisini gösterir.

2. Mobil Öğretmen Kumandası

- Öğretmenin telefonundan oturum başlatma/yönetme işlemlerini yapar.
- Web ekranı ile 4 haneli kod üzerinden eşleşir.

3. Firebase Servisleri

- Firestore:** Oturum ve token verilerini gerçek zamanlı senkronlar.
- Firebase Authentication:** Öğretmen giriş/kayıt işlemlerini güvence altına alır.

2.2 Neden Çift Ekran?

- Öğretmen mobil uygulama ile kontrolü elinde tutar.
- Öğrenciler yalnızca projektör ekranındaki anlık token'ı görür.
- Token'ların kısa aralıklarla değişmesi kopya/iletişim yoluyla yoklama suistimalini azaltır.

3. Özellikler

3.1 Gerçek Zamanlı Eşleşme

- Mobil uygulama bir oturum açar.
- Web ekranı eşleşme kodunu girerek aynı oturuma bağlanır.
- Firestore üzerinden iki uç arasında düşük gecikmeli veri güncellemesi yapılır.

3.2 Dinamik Token Üretimi

- Sistem belirli aralıklarla (mevcut yapıda 7 saniye) token yeniler.

- Eski token geçersiz hale gelir.
- Bu yaklaşım, yoklama verisinin güvenilirliğini artırır.

3.3 Güvenli Kimlik Doğrulama

- Öğretmen, e-posta/şifre ile sisteme giriş yapar.
- Firebase Auth, oturum yönetimi ve kullanıcı doğrulamasını yönetir.

3.4 Platformlar

- **Web:** Projektör/sınıf ekranı senaryosu
- **Android / iOS:** Öğretmen kumandası senaryosu

4. Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Amaç
Uygulama Çatısı	Flutter	Tek kod tabanından web + mobil çalıştırma
Programlama Dili	Dart	Flutter uygulama geliştirme
Kimlik Doğrulama	Firebase Authentication	Öğretmen giriş/kayıt
Veri Senkronizasyonu	Cloud Firestore	Gerçek zamanlı oturum/token paylaşımı

5. Dizin Yapısı ve Dosya Sorumlulukları

```
lib/  
├─ main.dart  
├─ firebase_options.dart  
├─ screens/  
│   ├─ login_screen.dart  
│   ├─ teacher_remote_screen.dart  
│   └─ web_landing_screen.dart
```

```
└─ services/  
    └─ attendance_service.dart
```

5.1 main.dart

- Uygulama giriş noktasıdır.
- Platforma göre uygun ekran yönlendirmelerini başlatır.

5.2 firebase_options.dart

- Firebase proje bağlantı ayarlarını içerir.
- Genellikle FlutterFire CLI tarafından üretilir.

5.3 screens/

- **login_screen.dart:** Öğretmen giriş/kayıt arayüzü.
- **teacher_remote_screen.dart:** Öğretmenin oturum kontrol paneli.
- **web_landing_screen.dart:** Projektörde görüntülenen canlı oturum ekranı.

5.4 services/attendance_service.dart

- Token üretim döngüsü, zamanlayıcı yönetimi ve Firestore güncellemeleri burada yürütülür.
- Uygulamanın iş kuralları açısından kritik dosyadır.

6. Kurulum Rehberi

6.1 Ön Gereksinimler

- Flutter SDK (güncel kararlı sürüm önerilir)
- Dart (Flutter ile birlikte gelir)
- Firebase projesi
- Android Studio / Xcode (mobil derlemeler için)
- Web testleri için güncel bir tarayıcı

6.2 Depoyu Hazırlama

1. Depoyu klonlayın.
2. Proje dizinine girin.
3. Paketleri yükleyin:

```
flutter pub get
```

6.3 Firebase Bağlantısı

1. Firebase Console üzerinden proje oluşturun.
2. Auth (Email/Password) özelliğini etkinleştirin.
3. Firestore veritabanını oluşturun.
4. FlutterFire CLI veya manuel yapılandırma ile platform dosyalarını eşleştirin.

6.4 Uygulamayı Çalıştırma

Web (Projektör Ekranı)

```
flutter run -d chrome
```

Mobil (Öğretmen Kumandası)

```
flutter run
```

7. Kullanım Senaryosu (Uçtan Uca)

7.1 Öğretmen Tarafı

1. Mobil uygulamada hesapla giriş yapılır.
2. Yeni yoklama oturumu başlatılır.
3. Sistem eşleşme kodu/token üretir.

7.2 Web/Projektör Tarafı

1. Web ekranı açılır.
2. Eşleşme kodu kullanılarak öğretmen oturumuna bağlanılır.
3. Canlı token ekrana yansır ve periyodik olarak yenilenir.

7.3 Operasyonel Sonuç

- Öğrenciler güncel token'ı sınıf ekranından görür.
- Öğretmen mobil panel üzerinden süreci yönetmeye devam eder.

8. Güvenlik ve Veri Bütünlüğü

8.1 Kimlik Güvenliği

- Sadece doğrulanmış öğretmen hesapları oturum açabilir.
- Şifre yönetimi Firebase Auth tarafından yapılır.

8.2 İşlemsel Güvenlik

- Token'ın kısa sürede yenilenmesi, yeniden kullanım saldırılarını zorlaştırır.
- Eşleşme kodu ile oturum izolasyonu sağlanır.

8.3 Firestore Güvenlik Kuralları (Öneri)

- Kullanıcı bazlı veri erişimi sınırlandırılmalı.
- Sadece yetkili öğretmenin kendi oturum belgelerine yazma/okuma izni olmalı.
- Geliştirme ve üretim ortamlarında farklı güvenlik profilleri kullanılmalı.

9. Hata Ayıklama ve Sorun Giderme

9.1 Firebase Bağlantı Sorunları

- `firebase_options.dart` dosyasının doğru proje ile üretildiğini doğrulayın.
- Platform kimlik bilgilerinin (Android/iOS/Web) doğru eşleştiğini kontrol edin.

9.2 Giriş Yapılamıyor

- Firebase Console'da Email/Password sağlayıcısının açık olduğundan emin olun.
- Kullanıcının kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.

9.3 Gerçek Zamanlı Güncelleme Gelmiyor

- Firestore güvenlik kuralları çok kısıtlayıcı olabilir.
- İnternet bağlantısı veya tarayıcı izinlerini kontrol edin.

9.4 Web-Mobil Eşleşmiyor

- Eşleşme kodunun doğru girildiğini doğrulayın.
- Oturum süresinin dolup dolmadığını kontrol edin.

10. Bakım, Ölçekleme ve Geliştirme Önerileri

10.1 Bakım

- Bağımlılık sürümlerini düzenli güncelleyin (`flutter pub upgrade`).
- Hata loglarını merkezi bir sistemde toplayın.

10.2 Ölçekleme

- Çok sınıflı kullanımda oturum belgelerini sınıf/ders bazında partition edin.
- Firestore okuma-yazma maliyetlerini izleyin.

10.3 Geliştirme Yol Haritası (Örnek)

- QR kodlu yoklama akışının genişletilmesi
- Yoklama geçmişi raporlama ekranı
- Rol bazlı yetkilendirme (admin/öğretmen)
- Bildirim sistemi (oturum başlangıcı/bitışı)

12. Doküman Sürüm Bilgisi

- **Doküman Adı:** Students Checker (Dinsctor) Türkçe Teknik Dokümantasyon
- **Dil:** Türkçe
- **Sürüm:** 1.1 Beta
- **Format:** Markdown (Word uyumlu)
- **Hazırlama Amacı:** Teknik aktarım, kurulum, kullanım, bakım ve operasyonel rehber